

Table des matières

I) Séries génératrices	1
II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	7
III) Théorie des corps fini	11
IV)	19
V)	24

Partiels

CC1 : semaine « -3 » du TD 50%

CC2 : dernière semaine de cours

I) Séries génératrices

Définition 1.1

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. La série génératrice de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la série entière

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$$

Si c'est une série qui converge vers une fonction alors on appelle la fonction la **fonction génératrice** de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Remarque 1.1

En pratique, a_n = la solution d'un problème de comptage qui dépend de n .

Exemple 1.1: Si a_n est le nombre de moyens d'obtenir n en lançant un dé

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in \llbracket 1, 6 \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La série génératrice est donc : $0 + X + X^2 + \dots + X^6$

Exemple 1.2: Si a_n est le nombre de moyens d'obtenir n en lançant deux dés.

$$a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 2, \dots$$

Pour trouver la série génératrice, on multiplie la série génératrice trouvée dans l'exemple précédent par elle-même.

$$(X + X^2 + \dots + X^6)(X + X^2 + \dots + X^6) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n X^n$$

Ainsi, le coefficient en n sera le nombre de manières d'obtenir n .

Exemple 1.3: Si on lance m dés, la série génératrice est $(X + X^2 + \dots + X^6)^m$

Exemple 1.4:

Supposons que l'on ait $\begin{cases} 6 \text{ pièces de } 1\text{€} \\ 1 \text{ billet de } 5\text{€} \\ 2 \text{ pièces de } 10\text{€} \end{cases}$

Et posons a_n le nombre de combinaisons possibles pour fabriquer un montant de n euros

Ainsi la série génératrice est $(1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^6)(1 + X^5)(1 + X^{10} + X^{20})$

Exemple 1.5: Le même problème avec une infinité de pièces et billets, la série entière devient une série infinie :

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} X^i \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} X^{5i} \right) \left(\sum_{i=0}^{\infty} X^{10i} \right) = \frac{1}{1-X} \cdot \frac{1}{1-X^5} \cdot \frac{1}{1-X^{10}}$$

converge pour un X assez proche de 0 ($R = 1$)

Exemple 1.6: lancer un dé à 2 faces (1, 2), on compte le nombre de manières possibles d'obtenir une somme n .

Par exemple, $3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2$, donc $a_3 = 3$

On représente ça par une relation de récurrence :

Pour obtenir n en m lancers :

On a 2 possibilités : soit le premier lancer donne 1, soit il donne 2. On va sommer les deux cas :

- a) La somme des $m - 1$ derniers lancers est $n - 1$
- b) La somme des $m - 1$ derniers lancers est $n - 2$

Ainsi $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

Supposons que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ converge vers $f(X)$.

On a :

$$f(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots$$

$$Xf(X) = 0 + a_0 X + a_1 X^2 + \dots$$

$$X^2 f(X) = 0 + 0 + a_0 X^2 + \dots$$

Ainsi :

$$Xf(X) + X^2 f(X) = 0 + a_0 X + (a_0 + a_1) X^2 + (a_1 + a_2) X^3 + \dots + (a_{n-1} + a_{n-2}) X^n + \dots$$

Donc

$$Xf(X) + X^2 f(X) = 0 + a_0 X + \sum_{n=2}^{\infty} a_n X^n = a_0 - X - a_0 - a_1 X + f(X)$$

Par convention $a_0 = 1, a_1 = 1$

Donc au final, on a : $(X + X^2)f(X) = f(X) - 1 \Leftrightarrow f(X) = \frac{1}{1 - X - X^2}$

on peut décomposer en éléments simples.

les racines du polynôme au dénominateur sont $\varphi, \psi = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$\text{et on trouve ainsi } f(X) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\frac{\varphi}{1 - \left(\frac{1}{\varphi}\right)X} - \frac{\psi}{1 - \left(\frac{1}{\psi}\right)X} \right]$$

En développant en série entière :

$$\begin{aligned} f(X) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \varphi \left(\frac{1}{\varphi}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \psi \left(\frac{1}{\psi}\right)^n \right] X^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi^{1-n} - \psi^{1-n}}{\sqrt{5}} X^n \end{aligned}$$

Exemple 1.7: C_j représente le nombre de possibilités de découper un polygone régulier à $j+2$ côtés en triangles.

On trouve $C_1 = 1$, $C_2 = 2$, $C_3 = 5$

Notons $(S_k)_{1 \leq k \leq j+2}$

Étant donné un découpage, il existe un unique triangle avec le côté $\overline{S_1 S_{j+2}}$

Le troisième sommet de ce triangle est un certain S_k

On peut partitionner le reste en un côté A qui touche $\overline{S_1 S_k}$ et un côté B qui touche $\overline{S_{j+2} S_k}$

La partie A est un polygone de $j+2-k+1 = j-k+3$ sommets

La partie B est un polygone de k sommets.

Ainsi pour S_k fixé, le nombre de découpages est le nombre de découpages de A multiplié par le nombre de découpages de B , soit $C_{j-k+1} \cdot C_{k-2}$

Ainsi

$$\begin{aligned} C_j &= \sum_{k=2}^{j+1} C_{k-2} C_{j-k+1} = \sum_{k=0}^{j-1} C_k C_{j-k-1} \\ &= \sum_{k+l=j-1} C_k C_l \end{aligned}$$

Par convention, on dira $C_0 = 1$

on a donc $f(X) = 1 + \sum_{j=1}^{\infty} C_j X^j$

$$f(X)^2 = \left(\sum_{j=1}^{\infty} C_j X^j \right) \left(\sum_{l=1}^{\infty} C_l X^l \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{j+l=n} C_j C_l \right) X^n = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+1} X^n$$

On a juste à bien indiquer, et on obtient : $X f(X)^2 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X^n = f(X)$

posons $y = f(X)$, on a alors $XY^2 - Y + 1 = 0 \iff Y = \frac{2 \pm \sqrt{1-4X}}{2X}$

Cependant, on n'a qu'une solution possible. Y vaut 1 pour $X = 0$ d'après la convention, on doit trouver celle qui vaut bien 1 en 0.

$$\frac{1 - \sqrt{1-4X}}{2X} = \frac{1 - \left(1 - \frac{4X}{2} + o_{x \rightarrow 0}(1)\right)}{2X} = \frac{2X + o_{x \rightarrow 0}(1)}{2X} = 1$$

« Rappel » du prof...

On utilise $(1+X)^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} X^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)\dots(\frac{1}{2}-(n-1))}{n!} X^n$

ainsi en l'évaluant en $-4X$, on obtient : $\sqrt{1-4X} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} (-1)\dots(2n-3)\dots 3 \cdot 1 \cdot X^n$

avec ça, on peut retrouver la série entière représentant f et donc C_j pour tout j . Finalement :

$$C_j = \frac{2^j j! (2j-1) \dots 1}{(j+1)! j!}$$

Comme $2^j j! = 2 \cdot 4 \cdot 2j$, on a

$$C_j = \frac{(2j)!}{(j+1)! j!} = \frac{(2j)!}{(j!)^2 (j+1)}$$

Théorème 1.2 (Euclide)

Il existe un nombre infini de nombres premiers.

Théorème 10. – Euclide

Preuve: Supposons que $\mathbb{P}$ est fini, $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_n\}$.

$$\text{Posons } N = \prod_{i=1}^n p_i + 1$$

Alors pour tout p_i , $N \equiv 1 \pmod{p_i}$, donc $N \wedge p_i = 1$

Ainsi N n'est divisible par aucun p_i , contradiction. ■

Théorème 1.3 (Bezout)

Soient $n, m \in \mathbb{N}$, les deux propositions sont équivalentes :

$$a) \quad n \wedge m = 1$$

$$b) \quad \exists a, b \in \mathbb{Z}, an + bm = 1$$

Théorème 11. – Bezout

Preuve: Par division euclidienne successive ■

Théorème 1.4 (Lemme d'Euclide)

Soient $a, b, c \in \mathbb{N}^$ tels que $a \wedge b = 1$*

Alors :

$$a) \quad a \mid bc \implies a \mid c$$

$$b) \quad a \mid c, b \mid c \implies ab \mid c$$

Théorème 12. – Lemme d'Euclide

Preuve:

a) Supposons que $a \mid bc$

Par le théorème de Bézout, on peut trouver $k, l \in \mathbb{Z}$ tels que $la + lb = 1$

$$\text{Donc } c = c \cdot 1 = cka + clb$$

Comme $a \mid clb$ et $a \mid cka$, on a $a \mid c$

b) Supposons $a \mid c, b \mid c$. Alors posons $c = bk, k \in \mathbb{N}$

Par le 1), $a \mid k$. Donc $j = al$ avec $l \in \mathbb{N}$. Par conséquent $c = abl$

■

Théorème 1.5

Soient $a, b \in \mathbb{N}^$. Alors $(a \wedge b)(a \vee b) = ab$*

Preuve: On note $d = a \wedge b$

On écrit $a = dr$, $b = ds$ avec $r, s \in \mathbb{N}$

Pour démontrer le théorème, il suffit de montrer que $a \vee b = drs$

Évidemment, drs est un multiple commun de a, b .

Supposons que M est un multiple commun de a, b .

Il reste à mq $M \geq drs$

Comme $a \mid M$, on a $M = ak = drk$ avec $k \in \mathbb{N}$

De même, on a $M = bl = dsl$ avec $l \in \mathbb{N}$.

On pose $P = \frac{M}{d}$. On a $P \in \mathbb{N}$ car $d \mid M$

On a $p = rk = sl$

Remarque : $a = dr, b = ds$. On a $r \wedge s = 1$, car sinon $a \wedge b > d$

Comme $rk = P = sl$, on a $r \mid sl = P$

D'après le lemme d'Euclide, $r \mid l$.

Ainsi $l \geq r$. Par conséquent, $M = dsl \geq dsr$ ■

Théorème 1.6 (Fondamental de l'Arithmétique)

Tout entier $n \in \mathbb{Z}$ s'écrit de la forme :

$$n = \pm \prod_{i=1}^l p_i^{\alpha_i}$$

où les p_i sont des nombres premiers distincts et les (α_i) sont des entiers non-nuls.

La décomposition est unique à permutations près.

Théorème 14. – Fondamental de l'Arithmétique

Définition 1.7 (Valuation p-adique)

La valuation de $n \in \mathbb{Z}^$ par rapport à $p \in \mathbb{P}$ est l'entier maximal α tel que $p^\alpha \mid n$, notée $v_p(n)$*

Définition 15. – Valuation p-adique

Remarque 1.2

On peut alors écrire tout nombre n sous la forme :

$$n = \pm \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)}$$

Propriété 1.8

- a) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$ et a divise b , alors pour tout p premier, $v_p(a) \leq v_p(b)$
- b) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \wedge b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$
- c) Si $a, b \in \mathbb{Z}^*$, $a \vee b = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(v_p(a), v_p(b))}$

II) $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ **Définition 2.1**

On définit une relation binaire sur $\mathbb{Z}$, une fois on fixe un entier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ telle que :

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \sim b \iff n \mid b - a$$

Remarque 2.1

C'est une relation d'équivalence

Définition 2.2

On pose $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient, c'est-à-dire l'ensemble des classes d'équivalences de cette relation. On appelle une classe de cette relation une classe de résidu modulo n .

Définition 2.3

Un ensemble d'entiers est un système complet de résidu modulo n si leurs classes forment exactement $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exemple 2.1: $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ est un système complet modulo n .

Propriété 2.4

Soient $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ et $a, b \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$.

Alors $a + b, 2a + b, 3a + b, \dots, na + b$ forment un système complet modulo n

Preuve: Il suffit de montrer que $a + b, \dots, na + b$ sont deux-à-deux distincts.

Supposons que $ia + b \equiv ja + b \pmod{n}$ avec $1 \leq i < j \leq n$

Alors $ia + b \equiv ja + b \pmod{n}$ C'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$ia + b = ja + b + nk$$

$$\text{Donc } (j - i)a = -kn$$

En particulier $a \mid kn$. Comme a, n sont premiers entre eux, par le lemme d'Euclide, $a \mid k$. On peut écrire $k = aA$ avec $A \in \mathbb{Z}$.

Donc : $j - i = -An$. Contradiction car $1 \leq j - i \leq n - 1$ ■

Définition 2.5 (Anneau)

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois internes $+, \cdot$ telles que :

- a) $+$ est associative et commutative
- b) Il existe un neutre e par $+$
- c) Tout $x \in A$ possède un inverse par $+$
- d) $\cdot$ est associative
- e) Il existe un neutre E par $\cdot$
- f) $\cdot$ est distributive par rapport à $+$

Définition 24. – Anneau

Définition 2.6 (Corps)

$(A, +, \cdot)$ est un corps si c'est un anneau et :

$$\forall x \in A \setminus \{e\} \exists y \in A, xy = E$$

Définition 25. – Corps

Exemple 2.2:

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ est un corps

$(\mathcal{C}^0([0, 1]), +, \cdot)$ est un anneau

Propriété 2.7

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un anneau

Preuve: Bon vous êtes pas des bébes c'est bon. ■

Définition 2.8

On note $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ le sous-ensemble de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ formé par ses inversibles.

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \mid \exists y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, xy = 1\}$$

Remarque 2.2

Si $a, b \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, alors $a^{-1}, ab \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$

$$\text{et on a } (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

Définition 2.9

La fonction d'Euler $\varphi : \begin{cases} n \geq 2 \mapsto |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| \\ 1 \mapsto 1 \end{cases}$

Propriété 2.10

Pour tout $n \geq 2$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \mid a \in \mathbb{Z}, a \wedge n = 1\} = \{a \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \mid a \wedge n = 1\}$

Preuve: Supposons que $a \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ satisfait $a \wedge n = 1$

Par théorème de Bézout, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tel que $ka + nl = 1$

$$\text{Ainsi } ka = 1 \pmod{n} \text{ et } \bar{a}^{-1} = \bar{k}$$

Réciproquement supposons que $a \in \mathbb{Z}$ et il existe $b \in \mathbb{Z}$ tel que $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\text{Donc } ab = 1 + nk \text{ pour un } k \in \mathbb{Z}$$

Si $d \mid a$ et $d \mid n$, alors $d \mid ab - nk = 1$. Donc $a \wedge n = 1$ ■

Corollaire 2.11

Si p est premier, alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un corps. Si n n'est pas premier, alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ n'est pas un corps.

Corollaire 2.12

$$\varphi(p) = p - 1 \text{ quand } p \text{ est premier}$$

$$\varphi(n) < n - 1 \text{ quand } n \text{ n'est pas premier.}$$

Proposition 2.13

$$\text{Pour tout } n \geq 1, n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

Exemple 2.3: Si p est premier, $p = \varphi(1) + \varphi(p) = 1 + (p - 1)$

Preuve: $\text{Card}(\llbracket 1, n \rrbracket) = \sum_{d|n} \text{Card}\{a \in \llbracket 1, n \rrbracket, a \wedge n = d\}$ ■

Lemme 2.14

On a une bijection entre $A = \{a \in \llbracket 1, n \rrbracket, a \wedge n = d\}$ et $B = \left\{b = \left\llbracket 1, \frac{n}{d} \right\rrbracket, b \wedge \frac{n}{d} = 1\right\}$

Preuve: Considérons $f : \begin{cases} B \rightarrow A \\ b \mapsto bd \end{cases}$. Montrons que f est bien définie.

Si $b \in B$, alors $bd \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Il faut vérifier que $bd \wedge n = d$

Comme $d \mid bd, d \mid n$. $d \leq bd \wedge n$

Par théorème de Bezout, il existe $k, l \in \mathbb{Z}$ tel que $kb = l\frac{n}{d} = 1$

Donc $kbd + ln = d$.

Ainsi tout diviseur commun de bd et n divise d et on a $bd \wedge n \leq d$.

Donc $bd \wedge n = d$

Montrons que f est une bijection.

Supposons que $b_1, b_2 \in B$ sont tels que $f(b_1) = f(b_2)$. Alors $b_1d = b_2d \iff b_1 = b_2$

Donc f injective.

Soit $x \in A$. Alors $d \mid x$ c'est-à-dire $\frac{x}{d} \in B$.

Il reste à mq $\frac{x}{d} \wedge \frac{n}{d} = 1$.

Si $\frac{x}{d} \wedge \frac{n}{d} = m > 1$, alors $md \mid x, md \mid n$, contradiction. ■

Preuve De la proposition:

$$\begin{aligned} n &= \sum_{d|n} \text{Card}(\{a \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid a \wedge n = d\}) = \sum_{d|n} \text{Card}\left(\left\{b \in \left\llbracket 1, \frac{n}{d} \right\rrbracket, b \wedge \frac{n}{d} = 1\right\}\right) \\ &= \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \varphi(d) \end{aligned}$$

■

De la proposition

Théorème 2.15 (d'Euler)

Soit $n \geq 2$. Soit $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Alors $x^{\varphi(n)} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 37. – d'Euler

Preuve: On considère $M = \prod_{a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*} a$

Remarquons que $f : \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \\ a \mapsto xa \end{cases}$ est une bijection avec $f^{-1} : \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^* \\ a \mapsto x^{-1}a \end{cases}$

$$M = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} a = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} f(a) = \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} (xa) = x^{\varphi(n)} \prod_{a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^*} a = x^{\varphi(n)} M$$

Comme $M \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, M est inversible et donc $\bar{1} = x^{\varphi(n)}$ ■

Théorème 2.16 (Des restes chinois)

Supposons que $r_1, r_2, \dots, r_l$ sont des entiers deux-à-deux premiers entre eux. Soient $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{Z}$.

Alors $\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{r_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_l \pmod{r_l} \end{cases}$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}$.

La solution est unique modulo $\prod_{i=1}^l r_i$

Théorème 38. – Des restes chinois

Preuve: Posons $R = r_1 \dots r_l$ et $R_i = \frac{R}{r_i}$

Remarquons que $r_i \wedge R_i = 1$, $r_j \wedge R_i = r_j$ si $j \neq i$

Il existe $M_i \in \mathbb{Z}$ tel que $R_i \cdot M_i \equiv 1 \pmod{r_i}$

On considère $X = \sum_{i=1}^l a_i M_i R_i \in \mathbb{Z}$

On a pour tout i : $X \equiv \sum_{j=1}^l a_j M_j R_j \pmod{r_i} \equiv a_i M_i R_i \pmod{r_i} \equiv a_i \pmod{r_i}$

L'unicité est à démontrer en exo. ■

Méthode 2.1

Soit

$$(E) : \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{N_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{N_n} \end{cases}$$

où les N_k sont deux-à-deux premiers entre eux

- Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:
 - a) poser $r_k = N_k$, $R_k = \prod_{i \neq k} N_i$
 - b) Trouver $M_k = R_k^{-1} \pmod{r_k}$
- poser $x = \sum_{k=1}^n a_k R_k M_k \pmod{\left[\prod_{k=1}^n N_k \right]}$

III) Théorie des corps fini

Exemple 3.1: Les $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \cdot) = \mathbb{F}_p$ sont des corps finis

Définition 3.1

Soit $\mathbb{K}$ un corps, on définit le caractéristique de $\mathbb{K}$ comme l'entier $c > 0$ minimal tel que :

$$\underbrace{1 + \dots + 1}_{c \text{ fois}} = 0 \text{ si } c \text{ existe}$$

sinon 0 si c n'existe pas.

Exemple 3.2: $\text{car}(\mathbb{F}_p) = p$, $\text{car}(\mathbb{R}) = \text{car}(\mathbb{C}) = \text{car}(\mathbb{Q}) = 0$

Propriété 3.2

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Alors $\text{car}(\mathbb{K}) = 0$ ou $\text{car}(\mathbb{K})$ premier

Preuve: Supposons par contradiction que $\text{car}(\mathbb{K}) = dk$ avec $d, k \geq 1$

$$\text{On pose } a = \underbrace{1 + \dots + 1}_{d \text{ fois}}$$

avec $d < \text{car}(\mathbb{K})$, $a \neq 0$.

$$\text{On a } a \cdot \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{k \text{ fois}} = a + \dots + a = \underbrace{1 + \dots + 1}_{dk \text{ fois}} = 0$$

Comme $a \neq 0$, a a un inverse a^{-1}

En multipliant des 2 côtés par a^{-1} , on trouve $\underbrace{1 + \dots + 1}_{k \text{ fois}} = a^{-1}a = 0$. Cela contredit la minimalité de $\text{car}(\mathbb{K})$. ■

Définition 3.3

Soient $\mathbb{K}, L$ deux corps.

Un morphisme de corps $f : \mathbb{K} \rightarrow L$ est une application qui satisfait :

$$a) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}, f(x) + f(y) = f(x + y)$$

$$b) \quad \forall x, y \in \mathbb{K}, f(x)f(y) = f(xy)$$

$$c) \quad f(0) = 0, f(1) = 1$$

On dit que c'est un isomorphisme si elle est bijective.

Exemple 3.3:

$$\left| \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto x \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto \bar{z} \end{array} \right| \text{ sont des morphismes de corps}$$

Propriété 3.4

Si $\mathbb{K}$ est un corps de caractéristique $p \neq 0$, alors :

$$f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} \\ X \mapsto X^p \end{array} \right| \text{ est un morphisme de corps injectif.}$$

Si en plus $\mathbb{K}$ est fini, alors c'est une bijection.

Preuve: Soient $x, y \in \mathbb{K}$

$$f(1) = 1^p = 1$$

$$f(y) = x^p y^p = f(x)f(y)$$

$$f(x+y) = (x+y)^p = \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} x^i y^{p-i} = x^p + y^p + \sum_{i=1}^{p-1} \binom{p}{i} x^i y^{p-i}.$$

On a facilement $p \mid \binom{p}{i}$ pour tout $i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, donc la somme est nulle.

Ainsi $f(x+y) = x^p + y^p = f(x) + f(y)$, d'où le morphisme. ■

Corollaire 3.5

Si $\mathbb{K}$ est fini de caractéristique p , alors $x \mapsto x^p$ est un morphisme bijectif.

Preuve: φ est injective car si $x, y \in \mathbb{K}$ sont tels que $\varphi(x) = \varphi(y)$, $\varphi(x-y) = 0$

Supposons par l'absurde que $x-y \neq 0$. Alors on peut trouver $(x-y)^{-1}$ tq : $\varphi(x-y)\varphi((x-y)^{-1}) = \varphi(1) = 1$

Or $\varphi(x-y) = 0$. Contradiction, CQFD ■

Théorème 3.6

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Il existe $\mathbb{L}$ un corps tel que :

- a) $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$
- b) tout $P \in \mathbb{L}[X]$ admet une racine dans $\mathbb{L}$
- c) à morphisme près, il existe un unique plus petit corps $\mathbb{L}$ (au sens $\subset$) vérifiant les propriétés précédentes.

Remarque 3.1

*Ce plus petit $\mathbb{L}$ s'appelle **clôture algébrique** de $\mathbb{K}$. Et on a : $\text{car}(\mathbb{K}) = \text{car}(\mathbb{L})$*

Propriété 3.7

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p . Alors $\mathbb{K}$ est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension finie.

Corollaire 3.8

Le cardinal d'un corps fini est une puissance de son caractéristique.

Théorème 3.9

Soit p un nombre premier. Soit $n \in \mathbb{N}^$. Il existe un corps fini de cardinal p . Il est unique à isomorphisme près.*

Preuve: Considérons $\mathbb{L}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. Posons $q = p^n$ et $P(X) = X^q - X \in \mathbb{F}_p[X] \subset \mathbb{L}[X]$

D'après la propriété de clôture algébrique, p est scindé dans $\mathbb{L}$.

On a $P'(X) = qX^{q-1} - 1 = p^n X^{q-1} - 1 = -1$ car $p = 0$ dans un corps de caractéristique p .

On pose $\mathbb{K} = \{\text{racines de } P\}$ qui est de cardinal q . Montrons que c'est un corps.

Soit $0, 1 \in \mathbb{K}$. Supposons $x, y \in \mathbb{K}$. Alors :

$$(x + y)^q = \underbrace{(((x + y)^p)^{\dots})^p}_{p \text{ fois}} = \underbrace{(((x^p + y^p)^p)^{\dots})^p}_{p-1 \text{ fois}} = \dots = x^{p^n} + y^{p^n} = x^q + y^q$$

Comme $x, y \in \mathbb{K}$, $x^q = x$ et $y^q = y$

Donc $(x + y)^q = x + y \in \mathbb{K}$

On a $(xy)^q = x^q y^q = xy \in \mathbb{K}$ ■

Définition 3.10 (Ordre d'un élément)

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p de cardinal $q = p^n$

Soit $a \in \mathbb{K}^$*

On définit $\text{ord}(a)$ l'ordre de a comme le plus petit entier k non-nul tel que $a^k = 1$ dans $\mathbb{K}$.

Définition 53. – Ordre d'un élément

Remarque 3.2

Celui-ci existe car $a^{q-1} = 1$ donc $\text{ord}(a) \leq q - 1$

Proposition 3.11

Avec les mêmes hypothèses, $\text{ord}(a) \mid q - 1$

Proposition 3.12

Si $a^k = 1$, alors $\text{ord}(a) \mid k$

Proposition 3.13

Supposons que $a \in \mathbb{K}^*$, $\text{ord}(a) = e \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Alors } X^e - 1 = (X - 1)(X - a) \dots (X - a^{e-1}) = \prod_{i=0}^{e-1} (X - a^i) \in \mathbb{K}[X]$$

Preuve: Pour tout $i \in \llbracket 0, e-1 \rrbracket$, $(a^i)^e = (a^e)^i = 1$ et (a^i) est une racine de $X^e - 1$

Si $i, j \in \llbracket 0, e-1 \rrbracket$, alors :

$$a^i = a^j \iff a^{j-i} = 1 \iff e \mid j-i \iff j-i = 0 \iff j = i$$

Donc $1, a, \dots, a^{e-1}$ sont les e racines distinctes de $X^e - 1$ ■

Proposition 3.14

$$\text{ord}(a^i) = \frac{i \vee e}{i} \leq e$$

$$\text{Preuve: } (a^i)^k = 1 \iff e \mid ik$$

k est le plus petit entier tel que $(a^i)^k = 1$

$$\iff$$

k est le plus petit entier tel que ik est multiple de e

$$\iff$$

$$k = \frac{i \vee e}{i}$$

■

Proposition 3.15

Pour e un ordre, $\text{Card}(\{\text{Racines de } X^e - 1\}) = \varphi(e)$

Théorème 3.16

Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique p et de cardinal q .

Alors il existe $x \in \mathbb{K}^*$ tel; que :

$$\mathbb{K} = \{0, 1, x, \dots, x^{q-2}\}$$

Définition 3.17

Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$

Remarque 3.3

C'est une suite de nombres complexes.

Définition 3.18

Une fonction arithmétique $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative si pour tout $a, b \in \mathbb{N}^*$:

$$a \wedge b = 1 \implies f(ab) = f(a)f(b)$$

Si c'est vrai sans l'hypothèse $a \wedge b = 1$, alors f est dite complètement multiplicative.

Définition 3.19

Soient f et g des fonctions arithmétiques. Le produit de convolution de Dirichlet de f et g est

$f * g$ défini par :

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \left(= \sum_{a,b \in \mathbb{N}^*, ab=n} f(a)g(b) \right)$$

Proposition 3.20

- $f * g = g * f$ et $f * (g * h) = (f * g) * h$
- $\delta * f = f$ (avec δ la fonction indicatrice de $\{1\}$ restreinte à $\mathbb{N}^*$)
- $f * (g + h) = f * g + f * h$

Théorème 3.21

Si f et g sont multiplicatives, alors $f * g$ l'est aussi

Preuve: Considérons

$$\varphi : \begin{array}{c} \{(d_1, d_2) \mid d_1 \mid n \wedge d_2 \mid m\} \\ (d_1, d_2) \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \{d \in \mathbb{N} \mid d \mid nm\} \\ \mapsto d_1 d_2 \end{array}$$

où m et n sont des entiers fixés premiers entre eux.

- a) f est bien définie
 b) Montrons que f est injective :

Soit d tel que $d \mid nm$. Alors :

- Soit p est un diviseur premier de d
- Soit $p \mid n$ et $p \mid m$

Les 2 possibilités étant exclusives, on peut écrire : $d = \prod_{p_i \mid n} p_i^{\alpha_i} \prod_{q_j \mid m} q_j^{\beta_j}$

Ainsi :

$$d = \varphi \left(\prod_{p_i \mid n} p_i^{\alpha_i}, \prod_{q_j \mid m} q_j^{\beta_j} \right)$$

- c) Supposons que $\varphi(d_1, d_2) = \varphi(e_1, e_2)$ Alors $d_1 d_2 = e_1 e_2$

Comme $d_1 \mid e_1 e_2$ et $d_1 \wedge e_2 = 1$ car $n \wedge m = 1$, on a $d_1 \mid e_2$ (lemme d'Euclide)

De même, $e_1 \mid d_1$ donc $d_1 = e_1$ et $d_2 = e_2$

Ainsi :

$$\begin{aligned} f * g(nm) &= \sum_{d \mid nm} f(d) g\left(\frac{nm}{d}\right) = \sum_{d_1 \mid n, d_2 \mid m} f(d_1 d_2) g\left(\frac{nm}{d_1 d_2}\right) \\ &= \sum_{d_1 \mid n, d_2 \mid m} f(d_1) f(d_2) g\left(\frac{n}{d_1}\right) g\left(\frac{m}{d_2}\right) = \left(\sum_{d_1 \mid n} f(d_1) g\left(\frac{n}{d_1}\right) \right) \left(\sum_{d_2 \mid m} f(d_2) g\left(\frac{m}{d_2}\right) \right) \\ &= (f * g(n))(f * g(m)) \end{aligned}$$

■

Théorème 3.22

Fixons $\alpha \geq 0$

La fonction suivante est multiplicative : $\sigma_\alpha : \begin{array}{c} \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C} \\ n \mapsto \sum_{d \mid n} d^\alpha \end{array}$

Propriété 3.23

$\sigma_0 =$ « le nombre de diviseurs de n »

$\sigma_1 =$ « la somme des diviseurs de n »

Preuve: Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $m \wedge n = 1$

Alors :

$$\sigma_\alpha(nm) = \sum_{d|nm} d^\alpha = \sum_{d_1|n, d_2|m} d_1^\alpha d_2^\alpha = \left(\sum_{d_1|n} d_1^\alpha \right) \left(\sum_{d_2|m} d_2^\alpha \right) \quad \blacksquare$$

Théorème 3.24

Soit f une fonction arithmétique telle que $f(1) \neq 0$

*Alors il existe une fonction arithmétique g telle que $f * g = \delta$*

Autrement dit, l'inverse de f par la convolution existe toujours

Remarque 3.4 (Rappel)

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n > 1 \end{cases} = \mathbb{1}_{\{1\}}$$

Remarque 70. – Rappel

Preuve: On construit $g(n)$ par récurrence sur n , on pose $g(1) = \frac{1}{f(1)}$, ainsi $(f * g)(1) = f(1)g\left(\frac{1}{1}\right) = \delta(1)$

Supposons que $g(1), \dots, g(k)$ soient construits pour $k \geq 1$. Il faut que :

$$0 = \delta(k+1) = (f * g)(k+1) = \sum_{d|k+1} f(d)g\left(\frac{k+1}{d}\right) = f(1)g(k+1) + \sum_{d \neq 1, d|k+1} f(d)g\left(\frac{k+1}{d}\right)$$

On peut choisir $g(k+1)$ de sorte que cette équation soit vraie. $\blacksquare$

Théorème 3.25

Supposons que $f : \mathbb{N}^ \rightarrow \mathbb{C}$ est multiplicative.*

*Alors $f *^{-1}$, l'inverse par la convolution, est aussi multiplicative.*

Preuve: Soient p premier, $\alpha \in \mathbb{N}^*$.

On construit par récurrence les valeurs $g(p^\alpha)$ où g est sensé être $f *^{-1}$

- Pour $\alpha = 1$: $f(p)g(1) + g(p)f(1) = (f * g)(p) = \delta(p) = 0$

Ce qui nécessite que :

$$g(p) = \frac{f(p)g(1)}{-f(1)} = -\frac{f(p)}{f(1)^2}$$

Supposons que $g(p), \dots, g(p^\beta)$ soient contruits.

Il faut que $0 = (f * g)(p^{\beta+1}) = \sum_{i=0}^{\beta+1} f(p^i)g(p^{\beta+1-i}) = f(1)g(p^{\beta+1}) + \sum_{i=1}^{\beta+1} f(p^i)g(p^{\beta+1-i})$. Il y a une unique solution pour $g(p^{\beta+1})$.

Si $n = \prod_i p_i^{\alpha_i}$, alors on pose $g(n) = \prod_i g(p_i^{\alpha_i})$ et on a bien g multiplicative.

■

Exercice 3.1: Vérifier que $f * g = \delta$ (« facile »).

Théorème 3.26

La fonction d'Euler est multiplicative.

Preuve: On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*, n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

C'est-à-dire : $\text{Id} = \mathbb{1} * \varphi$ (avec $\mathbb{1} : n \mapsto 1$)

D'après le théorème, $\mathbb{1}$ admet un inverse μ multiplicative.

Donc $\mu * \text{Id} = \mu * \mathbb{1} * \varphi = \delta * \varphi = \varphi$ et φ est multiplicative.

■

Remarque 3.5

μ est la « fonction de Moebius » et est définie comme :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par un carré parfait } \neq 1 \\ 1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre pair de premiers distincts} \\ -1 & \text{si } n \text{ est le produit d'un nombre impair de premiers distincts} \end{cases}$$

IV)

Motivations :

Plaçons-nous dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec $p \geq 3$. On cherche les racines d'un polynôme dans cet espace. Si le polynôme est de degré 2, facile :

$$X^2 + bX + c = 0 \iff \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4} + c = 0 \iff \left(X + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2 - 4c}{4}$$

Pour les degrés plus élevés, c'est dur.

Le problème est réduit à comprendre les éléments de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui s'écrivent comme des carrés.

Définition 4.1 (Symbole de Legendre)

Soit $p \geq 3$ premier. Soit $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, ou $a \in \mathbb{Z}$

On définit :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 = a \\ -1 & \text{si } \forall b \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \text{ tq } b^2 \neq a \\ 0 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

Définition 75. – Symbole de Legendre

Proposition 4.2

$$\left| \left\{ a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \mid \left(\frac{a}{p}\right) = 1 \right\} \right| = \frac{p-1}{2}$$

Proposition 4.3

- Si $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$:
 - Si $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = 1$ (1)
 - Si $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = -1$ (2)
- Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$:
 - Si $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = 1$ (3)

Preuve:

Si $a = u^2$, $b = v^2$, alors $ab = (uv)^2$

Supposons que $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$

Considérons $\varphi : \begin{cases} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* & \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \\ x & \mapsto xb \end{cases}$

φ est bijective car elle admet une fonction réciproque.

Supposons que $x = u^2$, $xb = v^2$

Alors $b = xbx^{-1} = (vu^{-1})^2$, contradiction. Cela démontre (2)

φ est une bijection et envoie chaque carré à un non-carré.

En plus, on sait qu'il y a autant de carrés que de non-carrés. Donc φ introduit une bijection des carrés vers les non-carrés, donc son complémentaire qui envoie les non-carrés aux carrés est aussi une bijection.

φ est un morphisme de groupe de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ à $\{-1, 1\}$

■

Lemme 4.4 (d'Euler)

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

Lemme 78. – d'Euler

Preuve: À faire ■**Proposition 4.5**

$$\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases}$$

Preuve:

$$\prod_{\substack{1 \leq m \leq p-1 \\ 2|m}} m = \frac{\prod_{j=1}^{p-1} (2j)}{2} = 2^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \quad (*)$$

$$\prod_{\substack{\frac{p-1}{2} < m \leq p-1 \\ 2|m}} m = (-1)^{j_0} \prod (p-m) = (-1)^{j_0} \prod_{\substack{n \leftarrow \frac{p-1}{2} \\ 2 \nmid n}} n$$

$$\text{où } j_0 = \left\lfloor \frac{p-1}{2} \right\rfloor$$

Donc, en regroupant les autres :

$$\prod_{\substack{1 \leq m \leq p-1 \\ 2|m}} m = \left(\prod_{\substack{m \leq p-1 \\ 2|m}} m \right) \left(\prod_{\substack{\frac{p-1}{2} < m \leq p-1 \\ 2|m}} m \right) = (-1)^{j_0} \prod_{\substack{m \leq \frac{p-1}{2} \\ 2|m}} m \prod_{\substack{m \leq \frac{p-1}{2} \\ 2 \nmid m}} m = (-1)^{j_0} \left(\frac{p-1}{2}\right)! \quad (**)$$

$$\text{Donc } \left(\frac{2}{p}\right) = 2^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{j_0} \text{ via } (*) \text{ et } (**)$$
 ■

Théorème 4.6 (De réciprocité quadratique de Gauss)*Soient $p, q \geq 3$ premiers.**Alors :*

$$\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

Théorème 80. – De réciprocité quadratique de Gauss

« Cela établit une relation mystérieuse entre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ qui n'ont (pour le moment) aucun lien entre eux »

Preuve (avec des propositions vues plus tard): Soit $E = \left\{1, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$

$$(A) : \prod_{s \in E} f\left(\frac{sq}{p}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right)$$

On utilise le lemme sur la factorisation de $f(nz)$ pour $n = q$, $z = \frac{s}{p}$ et $s \in E$.

$$(B) : \frac{f\left(\frac{sq}{p}\right)}{f\left(\frac{s}{p}\right)} = \prod_{t=1}^{\frac{q-1}{2}} f\left(\frac{s}{p} + \frac{t}{q}\right) f\left(\frac{s}{p} - \frac{t}{q}\right)$$

En combinant (A) et (B), on obtient :

$$(C) : \left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{s \in E} \frac{f\left(\frac{s}{p}\right)}{f\left(\frac{st}{p}\right)} = \prod_{s \in E} \frac{f\left(\frac{sq}{p}\right)}{f\left(\frac{s}{p}\right)} = \prod_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} \prod_{t=1}^{\frac{q-1}{2}} f\left(\frac{s}{p} + \frac{t}{q}\right) f\left(\frac{s}{p} - \frac{t}{q}\right)$$

Le même raisonnement en inversant p et q donne :

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{t=1}^{\frac{q-1}{2}} \prod_{s=1}^{\frac{p-1}{2}} f\left(\frac{s}{p} + \frac{t}{q}\right) f\left(\frac{t}{q} - \frac{s}{p}\right)$$

$$\text{Remarquons que : } f\left(\frac{s}{p} - \frac{t}{q}\right) = -f\left(\frac{t}{q} - \frac{s}{p}\right)$$

Donc la différence entre (C) et (D) est une constante multiplicative valant $(-1)^{\text{le nombre de facteurs}}$.

Donc :

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}$$

■

(avec des propositions vues plus tard)

Corollaire 4.7

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv \pm 1 \quad [12] \\ -1 & \text{si } p \equiv \pm 5 \quad [12] \end{cases}$$

Preuve:

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{3-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right)$$

où

$$\frac{p}{3} = \begin{cases} 1 & \text{si } p \equiv 1 \quad [3] \\ -1 & \text{si } p \equiv -1 \quad [3] \end{cases}$$

■

Théorème 4.8

$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = E \sqcup -E$ où :

- $E = \left\{1, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$
- $-E = \left\{-1, \dots, -\frac{p-1}{2}\right\} = \left\{\frac{p+1}{2}, \dots, p-1\right\}$

Si $s \in E$ et $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, alors s s'écrit $as = e_s(a) \cdot s_a$ où $e_s(a) = \pm 1$ et $s_a \in E$

Lemme 4.9

On fixe $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Alors : $\begin{cases} E \rightarrow E \\ s \mapsto s_a \end{cases}$ est une bijection

Preuve: Il suffit de montrer que cette application est injective.

Supposons que $s, s' \in E$ ont $as = e_s(a)s_a$ et $as' = e_{s'}(a)s'_a$

Donc $s = a^{-1}e_s(a)s'a = a^{-1}s'a$ ou $-a^{-1}s'a = s'$ ou $-s'$

Donc $s = s'$ ■

Lemme 4.10

Pour tout a fixé :

$$\prod_{s \in E} e_s(a) = \left(\frac{a}{p}\right)$$

Preuve:

$$\begin{aligned} \prod_{s \in E} as &= a^{\frac{p-1}{2}} \prod_{s \in E} s \\ &= \prod_{s \in E} e_s(a)s_a = \prod_{s \in E} e_s(a) \prod_{s \in E} sa = \prod_{s \in E} e_s(a) \prod_{s \in E} s \end{aligned}$$

Donc $\prod_{s \in E} e_s(a) = a^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{a}{p}\right)$ par le lemme d'Euler ■

Lemme 4.11

Si $n \in \mathbb{N}^*$ est impair, alors en écrivant $f(z) = e^{i2\pi z} - e^{-i2\pi z}$, on a :

$$\frac{f(nz)}{f(z)} = \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) f\left(z - \frac{k}{n}\right)$$

Preuve: On note $x = e^{i2\pi z}$, $y = e^{-i2\pi z}$, donc $x = \frac{1}{y}$ et on a :

$$x^n - y^n = \prod_{k=1}^n \left(x - e^{\frac{i2k\pi}{n}} y \right)$$

Et :

$$\prod_{k=0}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n}\right) = \prod_{k=0}^{n-1} \left(x e^{\frac{i2k\pi}{n}} - y e^{\frac{i2k\pi}{n}} \right) = \prod_{k=0}^{n-1} e^{\frac{i2k\pi}{n}} \left(x - y e^{-\frac{i4\pi}{n}} \right) = \prod_{k=0}^{n-1} e^{\frac{i2k\pi}{n}} \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - y e^{-\frac{i4\pi}{n}} \right)$$

Comme $2 \wedge n = 1 ; 0, 2, \dots, 2(n-1)$ forment un système complet de résidus modulo n .

Autrement dit : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{2}, \dots, \overline{2(n-1)}\}$

$$\text{Ainsi } \prod_{k=0}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n}\right) = e^{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{i2k\pi}{n}} \prod_{k=0}^{n-1} \left(x - y e^{\frac{i2k\pi}{n}} \right) = e^{\frac{i2\pi}{n} \cdot \frac{n(n-1)}{2}} (x^n - y^n) = e^{i(n-1)\pi} f(nz)$$

Et :

$$f(nz) = \prod_{k=0}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n}\right) = f(z) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) \prod_{k=\frac{n+1}{2}}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n}\right)$$

La fonction f est 1-périodique.

$$\begin{aligned} f(nz) &= f(z) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) \prod_{k=\frac{n+1}{2}}^{n-1} f\left(z + \frac{k}{n} - 1\right) \\ &= f(z) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) \prod_{k=\frac{n+1}{2}}^{n-1} f\left(z - \frac{n-k}{n}\right) \\ &= f(z) \prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}} f\left(z + \frac{k}{n}\right) f\left(z - \frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

■

Lemme 4.12

Pour p premier, $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$:

$$\prod_{s \in E} f\left(\frac{sa}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right)$$

Preuve:

$$f\left(\frac{sa}{p}\right) = f\left(\frac{e_s(a)s_a}{p}\right)$$

$f(z) = e^{i2\pi z} - e^{-i2\pi z}$ est une fonction impaire.

$$\text{Donc } f\left(\frac{sa}{p}\right) = e_s(a) f\left(\frac{s_a}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \prod_{s \in E} f\left(\frac{s}{p}\right)$$

■

V)

Motivations :

Définition 5.1

On note la fonction $\pi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ qui pour tout $x \geq 1$, associe $\text{Card}(\{k \in \llbracket 1, x \rrbracket \mid k \text{ est premier}\})$

Pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $\pi(x) < n$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \pi(x) = +\infty$. On s'intéresse donc au comportement asymptotique π

Théorème 5.2 (Des nombres premiers/de La Vallée Poussin)

On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln(x)}} = 1 \iff \pi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{\ln(x)}$$

Théorème 88. – Des nombres premiers/de La Vallée Poussin

Théorème 5.3

La série $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$ diverge

Preuve: Cette preuve utilise des notions vues plus loin

Supposons que $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p} \leq M$ avec $M \in \mathbb{R}$

Ainsi, pour $x > 1$, on a :

$$\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} < \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p} \leq M$$

Et :

$$\begin{aligned} \log(\zeta(x)) &= \sum_{p \text{ premier}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{kp^{kx}} = \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} + \sum_{p \text{ premier}} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{kp^{kx}} \\ &\leq \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} + \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{2p^x} = \frac{3}{2} \left(\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} \right) \leq \frac{3}{2} M \end{aligned}$$

Donc :

$$(1) : \forall x > 1, \zeta(x) \leq e^{\frac{3}{2}M}$$

On sait que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ est divergente.

Donc il existe $L \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sum_{n=1}^L \frac{1}{n} > e^{\frac{3}{2}M} + 1$

Considérons la fonction g définie par :

$$g(x) = \sum_{n=1}^L \frac{1}{n^x} \text{ définie sur }]0, +\infty[$$

C'est une somme de fonctions continues, donc elle est continue.

On a :

$$g(1) = \sum_{n=1}^L \frac{1}{n} > e^{\frac{3}{2}M} + 1$$

Donc :

$$\exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \in [1, 1 + \delta], g(x) > e^{\frac{3}{2}M}$$

Pour $x \in [1, 1 + \delta]$:

$$(2) : \zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} > \sum_{n=1}^L \frac{1}{n^x} = g(x) > e^{\frac{3}{2}M}$$

Contradiction via (1) et (2)

■

Définition 5.4 (Fonction Zeta de Riemann)

Pour tout $x > 1$, on définit la fonction ζ comme :

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$

Définition 90. – Fonction Zeta de Riemann

Définition 5.5 (Séries (génératrices) de Dirichlet)

Si Φ est une fonction arithmétique multiplicative, on définit la série de Dirichlet associée

$F(\Phi)$ comme :

$$F(\Phi)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Phi(n)}{n^x}$$

pour tout $x \in \mathbb{N}^*$ tel que la série converge.

Définition 91. – Séries (génératrices) de Dirichlet

Lemme 5.6

Pour deux fonctions arithmétiques $\Phi, \psi : F(\psi)(x) \cdot F(\Phi)(x) = F(\psi * \Phi)(x)$

Corollaire 5.7

pour tout x

$$\frac{1}{\zeta(x)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^x}$$

où μ est la fonction de Moebius.

Proposition 5.8 (Formule d'Euler)

Pour tout x , on a :

$$\zeta(x) = \prod_{p \text{ premier}} \left(\sum_{k=0}^{\infty} p^{-kx} \right) = \prod_{p \text{ premier}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^x}}$$

Proposition 94. – Formule d'Euler

Lemme 5.9

Pour tout $x > 1 : \log(\zeta(x)) = \sum_{p \text{ premier}} -\log\left(1 - \frac{1}{p^x}\right)$

Preuve: On sait que $-\log(1 - y) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{y^k}{k}$ qui est convergente quand $0 \leq y \leq 1$

On l'applique à $\frac{1}{p^x} < 1$:

$$\log(\zeta(x)) = \sum_{p \text{ premier}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{kp^{kx}} = \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p^x} + \sum_{p \text{ premier}} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{kp^{kx}} \quad \blacksquare$$

Lemme 5.10

Pour tout p premier, on a :

$$\sum_{k \geq 2} \frac{1}{kp^{kx}} \leq \frac{1}{2p^k}$$

Lemme 5.11

Pour tout $x > 1$:

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq \frac{x}{x-1}$$

Preuve: $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$

Fixons $x > 1$ et considérons la fonction $g(t) = \frac{1}{t^x}$ définie sur $]0, +\infty[$

Pour $t \in [n, n+1]$, on a :

$$\frac{1}{(n+1)^x} \leq \frac{1}{t^x} \leq \frac{1}{n^x}$$

car g est décroissante. En utilisant la méthode de comparaison Série-Intégrale :

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} g(t) dt = 1 + \int_0^{+\infty} g(t) dt = \frac{x}{x-1} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} g(t) dt = \int_1^{+\infty} g(t) dt = \frac{1}{x-1}$$

■